

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Model Peramalan Curah Hujan Menggunakan *Extreme Learning Machine* (ELM)

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ELM dengan berbagai konfigurasi jumlah neuron pada *hidden layer* mempengaruhi hasil peramalan curah hujan di Kab. Aceh Besar. Berdasarkan hasil yang diperoleh, konfigurasi dengan satu neuron menghasilkan MAE terendah. Sementara itu, konfigurasi dengan lima neuron memberikan MSE terendah. Penambahan neuron tidak selalu meningkatkan akurasi dan dapat menyebabkan *overfitting*, sehingga penting untuk memilih jumlah neuron yang optimal. Repetisi eksperimen yang dilakukan menunjukkan konsistensi yang baik dengan fluktuasi kecil pada nilai MAE dan MSE, mengindikasikan bahwa penambahan repetisi tidak memberikan peningkatan signifikan.

2. Metode *Extreme Value Theory* (EVT) untuk Mengidentifikasi Kejadian Curah Hujan Ekstrem

Penelitian ini menggunakan EVT, khususnya *Generalized Extreme Value* (GEV) dan *Generalized Pareto Distribution* (GPD), untuk menganalisis curah hujan ekstrem di Kabupaten Aceh Besar. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value 0.79 untuk GEV, yang mengindikasikan kesesuaian yang sangat baik antara model dan data. Sementara itu, GPD dengan p-value 0.06 menunjukkan kesesuaian yang valid meskipun sedikit lebih rendah. GPD lebih sensitif terhadap data ekstrem, menjadikannya alat yang lebih efektif dalam memodelkan kejadian curah hujan yang sangat tinggi dan jarang terjadi. Kedua distribusi ini, GEV dan GPD, memberikan pendekatan yang sangat berguna dalam merencanakan mitigasi bencana terkait curah hujan ekstrem.

3. Estimasi Risiko Banjir Menggunakan Pendekatan *Value at Risk* (VaR)

VaR untuk periode 2025 menggunakan metode GEV dan GPD memberikan estimasi yang berbeda tentang curah hujan ekstrem. GEV digunakan untuk

estimasi rata-rata curah hujan ekstrem, dengan VaR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% masing-masing sebesar 64.40 mm, 70.22 mm, dan 78.95 mm, yang menunjukkan batas maksimum curah hujan ekstrem yang lebih sering terjadi. Sebaliknya, GPD digunakan untuk estimasi tingkat curah hujan ekstrem, dengan VaR pada tingkat kepercayaan yang sama sebesar 261.04 mm, 263.29 mm, dan 264.89 mm, yang menggambarkan kejadian curah hujan yang lebih jarang dan signifikan. VaR ini memberikan wawasan tentang risiko curah hujan ekstrem di Kabupaten Aceh Besar, yang dapat membantu dalam merencanakan mitigasi bencana dengan lebih efektif.

5.2 SARAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Data

Untuk meningkatkan akurasi model, disarankan untuk memperluas cakupan data, baik dari segi jumlah maupun durasi waktu, seperti menambahkan data curah hujan lebih dari 3 tahun.

2. Penggunaan Fitur Tambahan

Penelitian ini dapat diperkaya dengan mempertimbangkan tambahan fitur lain yang dapat mempengaruhi curah hujan, seperti data suhu, kelembapan, atau angin. Fitur-fitur ini bisa diperoleh melalui sumber data meteorologi dan dapat dimasukkan ke dalam model untuk memberikan peramalan yang lebih akurat dan komprehensif.

3. Perbandingan dengan Model Machine Learning Lainnya

Untuk meningkatkan kinerja model peramalan, penelitian selanjutnya dapat membandingkan ELM dengan model machine learning lainnya seperti *RNN* dan *LSTM* karena kemampuannya dalam prediksi *data time series*. Perbandingan ini akan memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing model dalam memprediksi curah hujan ekstrem, serta membantu memilih pendekatan yang paling sesuai untuk aplikasi di Kabupaten Aceh Besar.